



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Специальное машиностроение _____

КАФЕДРА _____ СМ-7 «Робототехнические системы и мехатроника» _____

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

Студент _____
(Группа)

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Руководитель

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Постановка задачи.....	4
2. Разработка системы.....	5
2.1 Описание параметров Денавита-Хартенберга	5
2.2 Обратная задача кинематики скорости и алгоритм стабилизации...	8
3. Моделирование работы системы	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ВВЕДЕНИЕ

1. Постановка задачи

Цель работы — составить математическую модель системы стабилизации схвата манипулятора при движении основания – мобильного робота и провести моделирование её работы.

В рамках заданной цели обозначим следующие *задачи*:

- 1) Адаптировать описание прямой и обратной кинематических задач для возможности проведения симуляции
- 2) На основании созданной модели манипулятора решить задачу стабилизации схвата
- 3) Провести моделирование полученной системы

2. Разработка системы

2.1 Описание параметров Денавита-Хартенберга

Положение и ориентация твердого тела (или связанной с ним системы координат) в пространстве традиционно описываются шестью координатами: тремя линейными (декартовыми) и тремя угловыми (например, углами Эйлера). Однако в 1955 году Жак Денавит и Ричард Хартенберг предложили метод, позволяющий сократить количество необходимых параметров до четырех. Эти параметры получили название параметров Денавита-Хартенберга. Упрощение достигается за счет стандартизированного подхода к назначению систем координат для звеньев робота-манипулятора.

Для решения прямой задачи кинематики (ПЗК) шестизвального робота-манипулятора с вращательными сочленениями и сферическим запястьем воспользуемся методом Денавита-Хартенберга, где сферическое запястье — это кинематическая особенность конструкции манипулятора, при которой оси вращения трех последних сочленений (обычно 4-го, 5-го и 6-го) пересекаются в одной точке, называемой кинематическим центром запястья. Нулевой конфигурацией манипулятора будем считать положение, при котором все обобщенные координаты равны нулю.

На рисунке 1 представлена конфигурация координат сочленений манипулятора согласно параметрам Денавита-Хартенберга, сформированных по следующему правилу: ось z_i направлена вдоль оси $(i + 1)$ -го сочленения, ось x_i - по общей нормали между осями z_i и z_{i+1} , а начало координат размещается в точке пересечения оси z_i с общей нормалью.

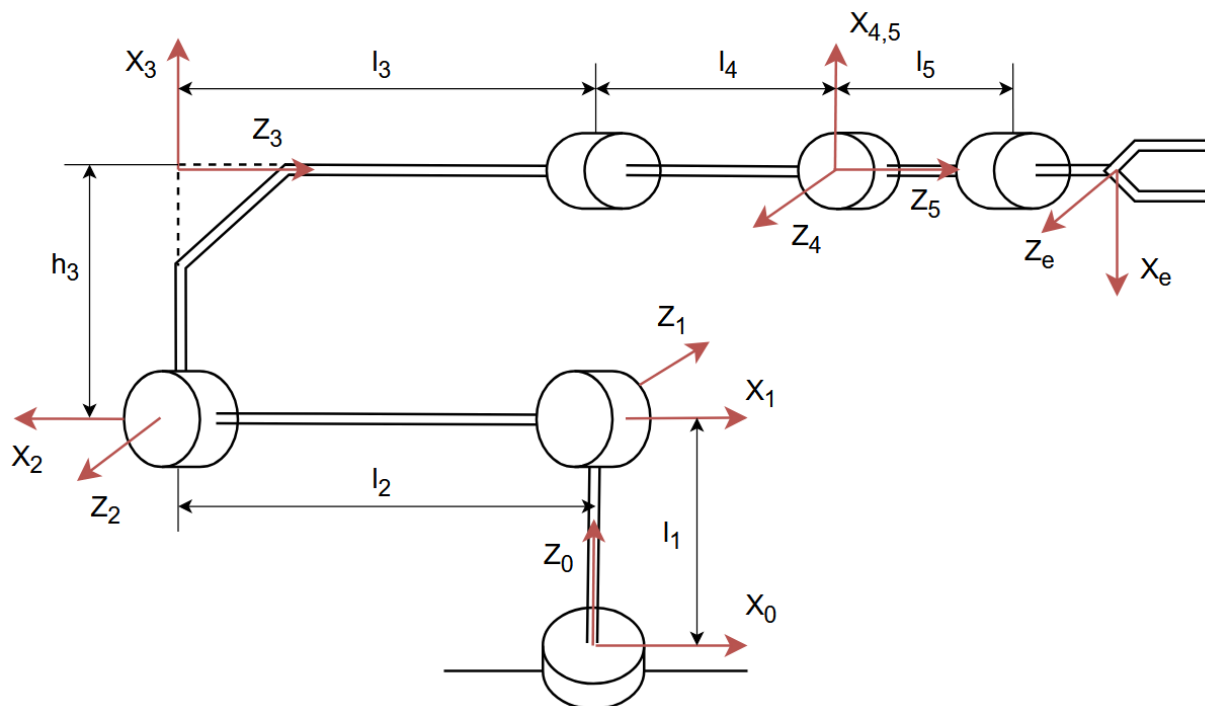


Рисунок 1 – Конфигурация манипулятора согласно правилу Денавита-Хартенберга

Далее, в таблице 1 приведены полученные параметры Денавита-Хартенберга, где:

- θ_i - угол поворота вокруг оси Z_i
- d_i - линейное смещение вдоль Z_i
- a_i - длина звена (расстояние между Z_i и Z_{i+1} вдоль X_{i+1})
- α_i - угол скручивания между осями Z_i и Z_{i+1}

Таблица 1 – Параметры Денавита-Хартенберга

№ звена	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	$\frac{\pi}{2}$	0	l_1	π
2	π	l_2	0	0
3	$\frac{\pi}{2}$	h_3	0	$-\frac{\pi}{2}$
4	$-\frac{\pi}{2}$	0	l_3	0
5	$\frac{\pi}{2}$	0	0	0
6	$\frac{\pi}{2}$	0	l_5	π

Для сферического запястья характерны нулевые значения параметров a_4 , a_5 и d_5 , что непосредственно отражает пересечение осей последних трех сочленений. Такая параметризация позволяет существенно упростить матрицы преобразования и минимизировать количество необходимых вычислений при решении задач кинематики.

Матрица положения и ориентации для n -ого количества звеньев имеет вид:

$$T_n^0 = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cdot \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cdot \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Результирующая матрица преобразования имеет вид:

$$T_n^0(q) = T_0(q) \cdot T_1(q) \cdot \dots \cdot T_n(q) = \begin{bmatrix} R_n^0(q) & p_n^0(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

где:

$$p_n^0(q) = \begin{pmatrix} x_n^0(q) \\ y_n^0(q) \\ z_n^0(q) \end{pmatrix}$$

является матрицей координат конечной точки искомой системы координат;

$$R_n^0 = \begin{pmatrix} r_{11}(q) & r_{12}(q) & r_{13}(q) \\ r_{21}(q) & r_{22}(q) & r_{23}(q) \\ r_{31}(q) & r_{32}(q) & r_{33}(q) \end{pmatrix}$$

является матрицей поворота, решения которой имеют несколько вариаций и значения $r_{33}(q)$ определяют дальнейшее решение для прямой задачи кинематики.

2.2 Обратная задача кинематики скорости и алгоритм стабилизации

Конструкция шестизвенного манипулятора со сферическим запястьем получила широкое распространение благодаря своей функциональной универсальности и удобству кинематического анализа. Основное преимущество такой конструкции проявляется при решении обратной задачи кинематики (ОЗК), где применяется метод кинематической декомпозиции.

Кинематическая декомпозиция представляет собой эффективный подход, основанный на разделении ОЗК на две последовательные подзадачи:

- ОЗК по положению (определение q_1 , q_2 и q_3);
- ОЗК по ориентации (определение q_4 , q_5 и q_6).

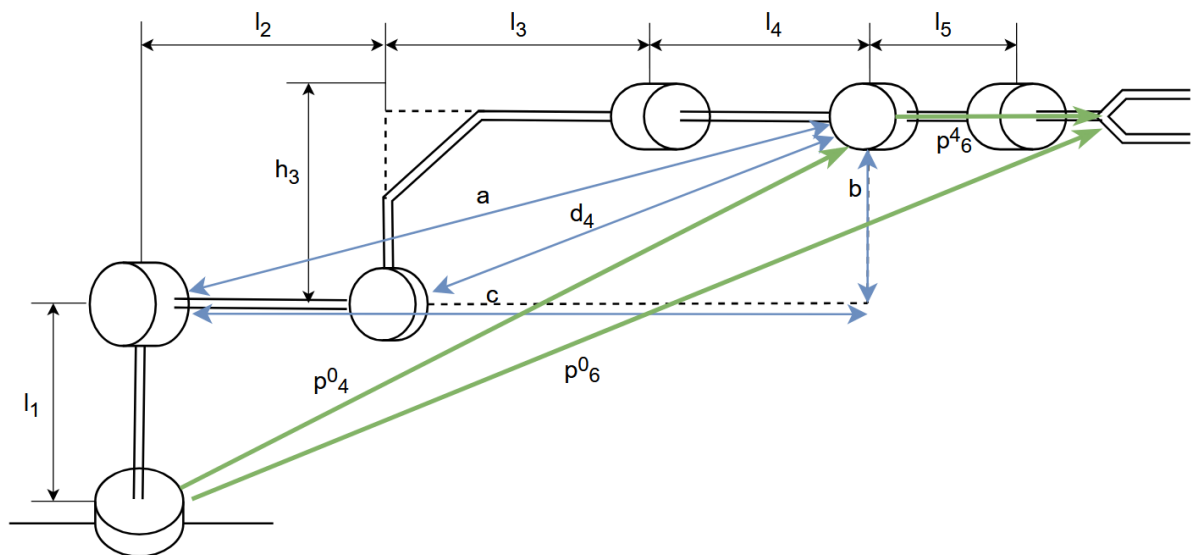


Рисунок 2 – Иллюстрация к решению ОЗК

Задав желаемое положение кинематического центра запястья

$$p_4^0 = (x_4^0 \quad y_4^0 \quad z_4^0)^T$$

и ориентацию схвата в пространстве R_6^0 , можно вычислить поворот кисти:

$$R_6^3 = (R_3^0)^T \cdot R_6^0$$

где R_3^0 вычисляется при решении прямой задачи кинематики.

Тогда полное решение ОЗК будет иметь вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = \text{atan2}(y_4^0; x_4^0) \\ q_2 = \pi - [\text{atan2}(b; c) - \text{atan2}(d_4 \sin \theta'_3; a_2 + d_4 \cos \theta'_3)] \\ q_3 = \frac{\pi}{2} + \beta_4 - \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta'_3}; \cos \theta'_3\right) \\ q_4 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - r_{33}^2}; r_{33}\right) \\ q_5 = \text{atan2}(\pm r_{23}; \pm r_{33}) \\ q_4 = \text{atan2}(\pm r_{32}; \mp r_{31}) \end{array} \right.$$

где параметры:

$$b = z_4^0 - l_1$$

$$c = \sqrt{(x_4^0)^2 + (y_4^0)^2}$$

$$a = \sqrt{(x_4^1)^2 + (y_4^1)^2 + (z_4^1)^2}$$

$$\beta_4 = \text{atan2}(l_3; h_3)$$

$$\theta'_3 = \frac{\pi}{2} - \theta_3 + \beta_4$$

$$\cos \theta'_3 = \frac{b^2 + c^2 - l_2^2 - d_4^2}{2a_2 d_4}$$

$$d_4 = \sqrt{h_3^2 - l_3^2}$$

$$r_{ij} \in R_{6(3 \times 3)}^3$$

В ходе проведенного кинематического анализа были установлены соотношения между положениями систем координат основания и рабочего органа для фиксированных конфигураций манипулятора. Для управления движением необходимо рассматривать взаимосвязь между скоростями изменения обобщенных координат и скоростными характеристиками рабочего органа.

Следует отметить, что скорость системы координат, связанной с рабочим органом, характеризуется двумя компонентами: линейной скоростью поступательного движения и угловой скоростью вращения.

Связь между линейными и угловыми скоростями сочленений манипулятора и агрегированным вектором скоростей рабочего органа обеспечивает матрица Якоби, имеющая вид:

$$J = \begin{bmatrix} J_v(q(t)) \\ J_w(q(t)) \end{bmatrix}_{6 \times n}$$

и уравнение связи будет:

$$\chi(t) = J \cdot \dot{q}(t)$$

где $\chi(t) = \begin{bmatrix} v_n^0(t) \\ w_n^0(t) \end{bmatrix}_{6 \times 1}$

Линейная и угловая компоненты матрицы Якоби для вращательных сочленений, используемых в манипуляторе, вычисляются:

$$J_v(q) = [z_0^0 \times (p_6^0 - p_0^0) \quad z_1^0 \times (p_6^0 - p_1^0) \quad \dots \quad z_5^0 \times (p_6^0 - p_5^0)]_{3 \times n}$$

$$J_w(q) = [z_0^0 \quad z_1^0 \quad \dots \quad z_5^0]_{3 \times n}$$

Выражение (#) представляет собой решение прямой задачи кинематики скоростей, устанавливающее зависимость линейной и угловой скорости рабочего органа от заданных обобщённых скоростей в сочленениях. В отличие от задачи для положений, решение обратной задачи кинематики (ОЗК) для скоростей оказывается значительно проще.

Для шестизвённого манипулятора (при $n = 6$) с невырожденной матрицей Якоби J решение ОЗК скоростей может быть получено путём умножения на обратную матрицу Якоби слева:

$$\dot{q} = J^{-1} \cdot \chi$$

В случаях, когда матрица Якоби является вырожденной ($\det J = 0$) или для манипуляторов с избыточным числом степеней свободы ($n > 6$), используется понятие псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза J^+ . Это обобщение понятия обратной матрицы для прямоугольных или вырожденных матриц.

Псевдообратная матрица может быть вычислена несколькими способами:

1. Через сингулярное разложение (SVD):

$$J = U \Sigma V^T \Rightarrow J^+ = V \Sigma^+ U^T$$

2. Для полноранговых матриц:

- Если $m > n$: $J^+ = (J^T J)^{-1} J^T$
- Если $m < n$: $J^+ = J^T (J J^T)^{-1}$

Вычисление ОЗК скоростей с использованием псевдообратной матрицы

$$\dot{q} = J^+ \cdot \chi$$

дает оптимальное в смысле минимума евклидовой нормы $\|\dot{q}\|$ решение системы уравнений. Это важно при работе вблизи сингулярных конфигураций или для

манипуляторов с избыточными степенями свободы, где требуется оптимальное распределение скоростей в сочленениях.

В рассмотренной задаче, что основание манипулятора неподвижно, а движение осуществляется только за счет изменения обобщенных координат. Однако при перемещении роботизированной системы с подвижным основанием возникает задача компенсации возмущений, передающихся на рабочий орган. Для обеспечения стабилизации схвата необходимо учитывать кинематическую связь между движением основания и скоростями в сочленениях.

Тогда для решения задачи стабилизации схвата необходимо полагать, что векторы линейной и угловой скорости движения основания манипулятора (то есть базы самого мобильного робота) известны. На практике эти значения могут быть вычислены при известной программе движения робота, когда мобильная база перемещается по искомой траектории, в которой уже учтены возможные неровности поверхности, а движения ног или углы поворота корпуса вычисляются программой планирования движений и их численные значения могут быть использованы для работы манипулятора. Либо же, возможен сценарий использования в ситуации, когда робот получает некоторое незапланированное возмущение (спотыкается при ходьбе, ударяется о подвижный объект или т.п.), а искомые параметры вычисляются бортовыми датчиками скоростей и положения – в таком случае, конечно, необходимо принимать во внимание наличие неточности данных и существование задержки реакции.

Но общее решение задачи стабилизации с использованием известных скоростей смещения основания будет иметь вид:

$$\dot{q} = J^{-1}(q) \cdot \chi_{comp}$$

где χ_{comp} (англ. *compensation* – компенсация) – вектор скорости компенсации движения, т.е. искомое движение схвата относительно базы для собственной стабилизации.

Данный вектор представляет собой разницу между смещением основания и планируемым движением схвата.

В случае, когда схват должен оставаться неподвижным, вычисляется:

$$V_{endeff}(t) = -V_{base}(t)$$

где $V_{base}(t)$ – вектор линейной скорости базы, $V_{endeff}(t)$ – компенсирующее смещение схвата.

Для учета и линейного, и углового смещения, необходимо знать полный вектор скоростей базы. Тогда реакция схвата должна иметь вид:

$$\chi_{endeff} = -[V_{base}(t) + \omega_{base}(t) \times (p_{endeff} - p_{base})]$$

где, соответственно, p_{endeff} и p_{base} – векторы положения схвата и основания в мировой системе координат, общей для всего робота в данный момент. Тогда:

$$p_{endeff} - p_{base} = \Delta p_{endeff}$$

И итоговое решение задачи стабилизации схвата мобильного манипулятора принимает вид:

$$\dot{q} = -J^{-1}(q) \cdot [V_{base}(t) + \omega_{base}(t) \times \Delta p_{endeff}]$$

3. Моделирование работы системы

Для симуляции работы системы стабилизации мобильного манипулятора была использована реализованная ранее модель робота, включающая собственные подмодели приводов и регуляторов, обеспечивающих, как также уже было установлено, достаточную точность управления движениями манипулятора в общем случае.

Получена модель системы с блоком стабилизации:

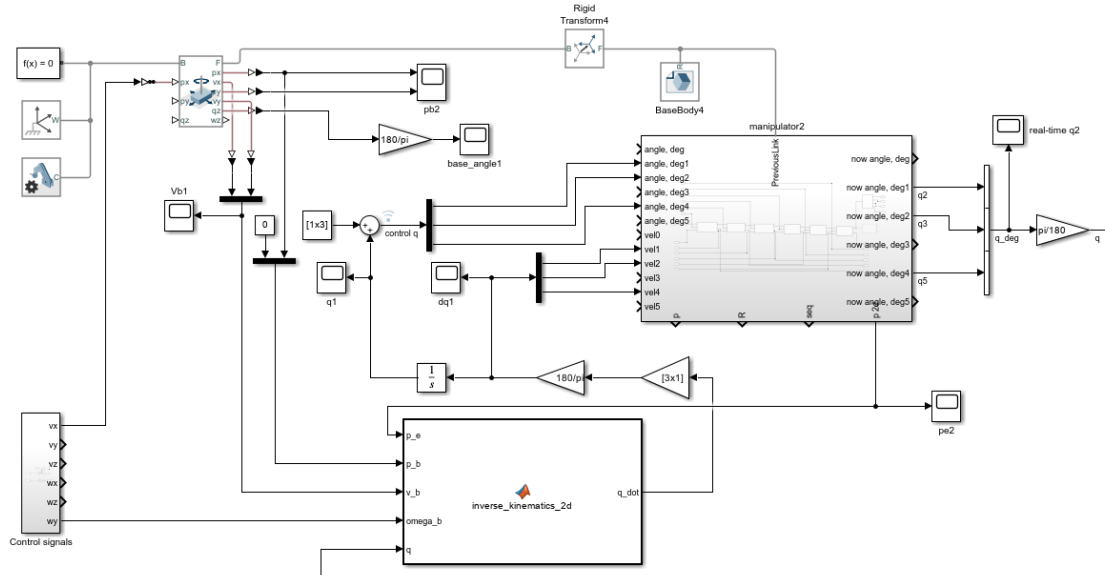


Рисунок 3 – Модель мобильного манипулятора с системой стабилизации

Алгоритм стабилизации, ввиду очевидных преимуществ в скорости вычисления следующего исполнения, был реализован в виде matlab-функции, представленной ниже:

```
function q_dot = inverse_kinematics_2d(p_e, p_b, v_b, omega_b, q)
% Параметры DH для 3-звенного плоского манипулятора (звенья 1,2,4)
a = [0, 0.35, 0.075];
d = [0.105, 0, 0.4];
alpha = [pi, 0, 0];

% Сохраняем начальное положение схвата
persistent p_desired
if isempty(p_desired)
    p_desired = p_e(1:2);
end

p_e_2d = p_e(1:2);
v_b_2d = v_b(1:2);
```

```

omega_b_2d = omega_b;

% 1. Компенсация скорости основания
v_comp = -(v_b_2d + omega_b_2d * [-p_e_2d(1); p_e_2d(2)]);

% 2. Коррекция положения относительно начальной точки
v_corr = 1 * (p_desired - p_e_2d);

% Суммарная требуемая скорость схвата
v_command = v_comp + v_corr;

% Якобиан (2x3 для 3 суставов в 2D плоскости)
J = zeros(2, 3);
T = eye(3); % Текущее преобразование (3x3 для 2D)
T_accum = eye(4);
% Расчет прямой кинематики и якобиана
for i = 1:3
    A = dh_matrix(a(i), d(i), alpha(i), q(i));
    T_accum = T_accum * A;

    z_i = T_accum(1:3,3);
    p_i = T_accum(1:2,4);

    J(:,i) = [0 -1; 1 0] * (p_e_2d - p_i) * z_i(3);
end

% Псевдообратная матрица Якоби
J_pseudo = pinv(J);

% Скорости суставов
q_dot = J_pseudo * v_command;
end

function A = dh_matrix(a, d, alpha, theta)
% Полная 3D матрица преобразования DH
A = [cos(theta), -sin(theta)*cos(alpha), sin(theta)*sin(alpha), a*cos(theta);
     sin(theta),  cos(theta)*cos(alpha), -cos(theta)*sin(alpha), a*sin(theta);
     0,          sin(alpha),          cos(alpha),          d;
     0,          0,                  0,                  1];
end

```

Были проведены симуляции для трех незаторможенных звеньев, работающих в одной плоскости, что математически соответствует решению части вышеупомянутой задачи ОЗК по положению кинематического центра запястья без учета основного угла курса манипулятора, т.е. q_0 – поворота первого звена вокруг горизонтальной оси.

Было рассмотрено два сценария: прямолинейное смещение вдоль горизонтальной оси и малые колебания с различными входными параметрами. Для всех случаев учитывалось, что действие сигнала начиналось в момент 1.5 секунды, что являлось необходимым временем для занятия рабочей

конфигурации, обеспечивающей достаточную кинематическую свободу, из «сложенного» положения манипулятора. Данная конфигурация представлена на изображении ниже:

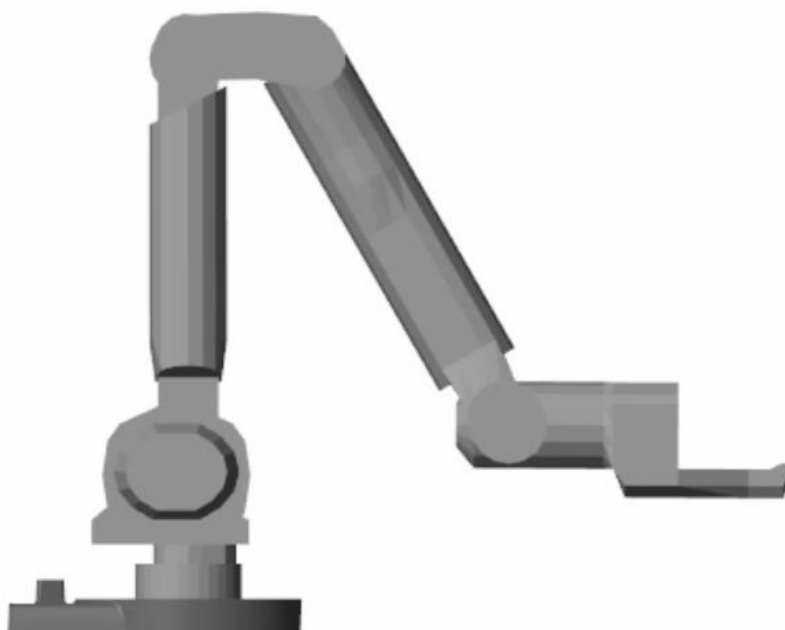


Рисунок 4 – Рабочее положение манипулятора

Тогда изменение положения манипулятора при прямолинейном смещении базы:

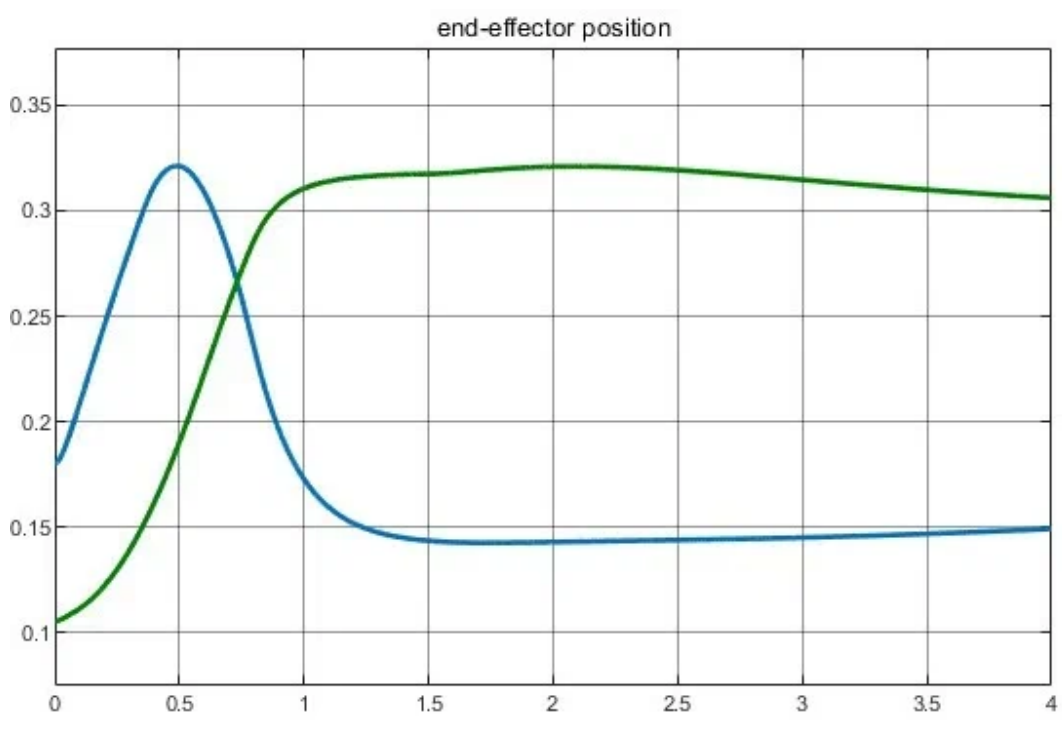


Рисунок 5 – Положение

Далее, при синусоидальном воздействии смещение базы выглядит следующим образом:

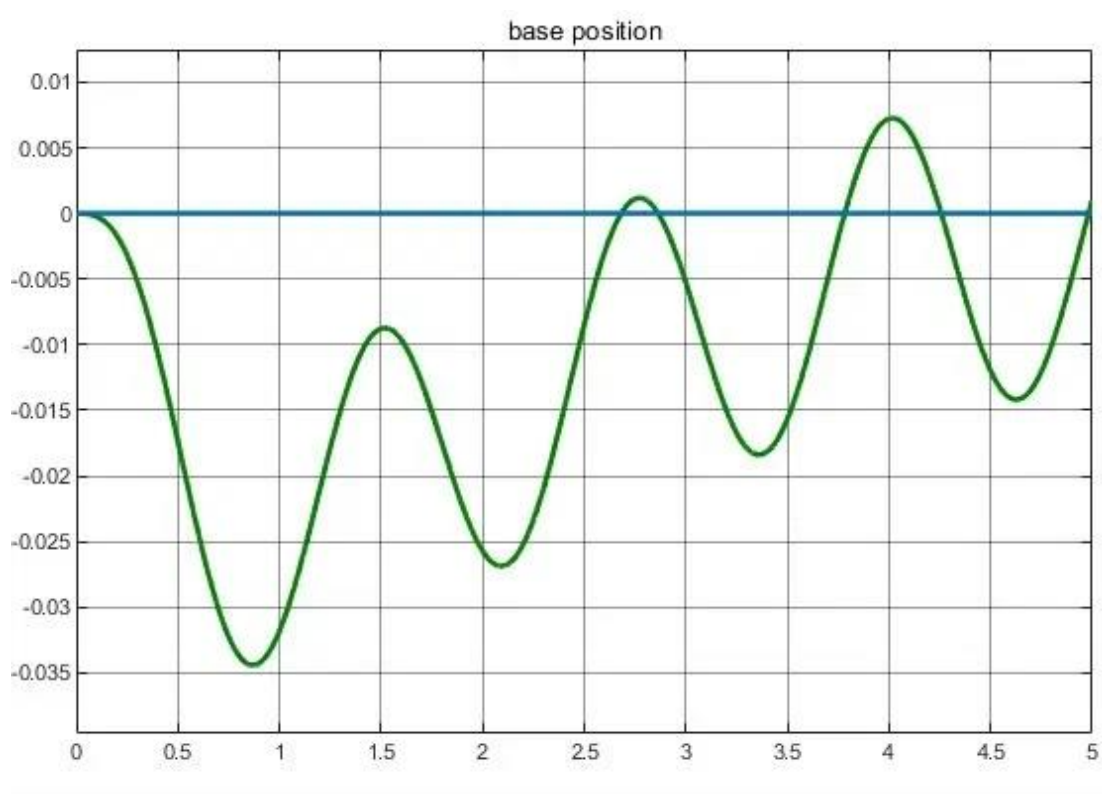


Рисунок 6 – Колебания основания

Тогда значения положения схвата при включенной системе стабилизации:

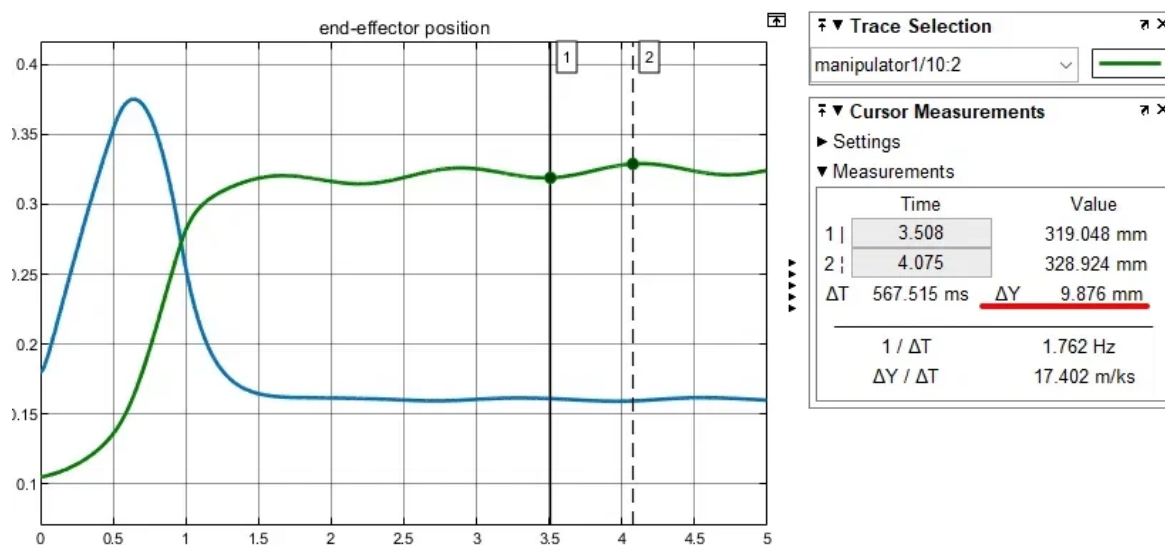


Рисунок 7 – Колебания схвата

На изображении 7 также видно, что максимальная амплитуда колебаний схвата вдоль оси X, для которой действовало возмущение, приблизительно в ~ 3

раза ниже тех, что испытывало основание робота, где, также согласно графику, амплитуда могла достигать значения в 0.03 м.

Для наглядности, ниже приведены значения углов поворота звеньев, обрабатываемые роботом для компенсации колебаний:

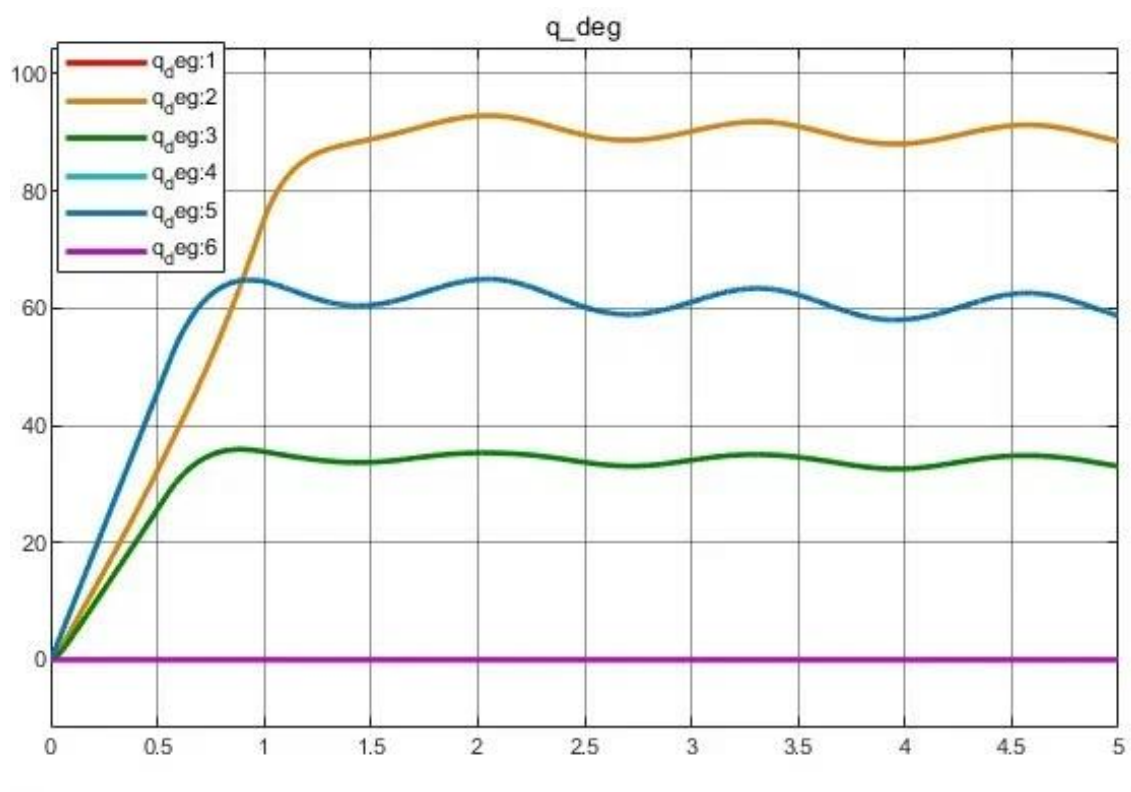


Рисунок 8 – Углы поворота сочленений для компенсации колебаний основания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления манипуляционными роботами. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. 480 с.
2. Кулешов В.С., Лакота Н.А. Динамика систем управления манипуляторами, М.: «Энергия», 1971 304 с.
3. О.И. Борисов, В.С. Громов, А.А. Пыркин: Методы Управления Робототехническими Приложениями. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016. 110 с.
4. Фу К., Гонсалес Р., Ли К., Робототехника: Пер. с англ. М.: Мир, 1989.
5. Лесков А. Г., Бажинова К. В., Селиверстова Е. В. Кинематика и динамика исполнительных механизмов манипуляционных роботов: учеб. пособие, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 102 с.
6. Bruno Siciliano; Lorenzo Sciavicco; Luigi Villani; Giuseppe Oriolo: Robotics Modelling, Planning and Control.
7. Ghodsian, N.; Benfriha, K.; Olabi, A.; Gopinath, V.; Arnou, A. Mobile Manipulators in Industry 4.0: A Review of Developments for Industrial Applications. *Sensors* **2023**, 23, 8026.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой _____
(Индекс)

(И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

**З А Д А Н И Е
на выполнение научно-исследовательской работы**

по теме _____

Студент группы _____

(Фамилия, имя, отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____

График выполнения НИР: 25% к ____ нед., 50% к ____ нед., 75% к ____ нед., 100% к ____ нед.

Техническое задание _____

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель НИР

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)